Варіант 13.

1. Мінімізувати функцію $f(x) = \left(x_1 - 4\right)^2 + 2x_2^2$ методом Хука-Дживса .

Початкова точка $x^{(0)} = \left(8,6\right)^T$, величина приросту $\Delta x = \left(0{,}6,\ 0{,}8\right)^T$.

Визначити наступні базові точки: $x^{(1)}$, $x^{(2)}$, $x^{(3)}$.

Обчислити критерій закінчення.

n = 1

БТ: [8, 6] - x_0

f = 88

f(7.4,6) = 83.56 < 88

f(7.4,5.2) = 65.64 < 83.56

ПБТ: [7.4, 5.2] - x_1

n = 2

ПБТ: [7.4, 5.2] - x_1

f = 46.56

f(6.2,4.4) = 43.56 < 46.56

f(6.2,3.6) = 30.76 < 43.56

f(6.2,3.6) = 30.76 < 65.64

БТ: [7.4, 5.2] - x_1

ПБТ: [6.2, 3.6] - x_2

Варіант 13.

n = 3

ПБТ: [6.2, 3.6] - x_2

f = 9.0

f(4.4,2.0) = 8.16 < 9.0

f(4.4,1.2) = 3.04 < 8.16

f(4.4,1.2) = 3.04 < 30.76

БТ: [6.2, 3.6] - x_2

ПБТ: [4.4, 1.2] - x_3

Критерій закінчення 1:

1.0

Критерій закінчення 2:

0.418

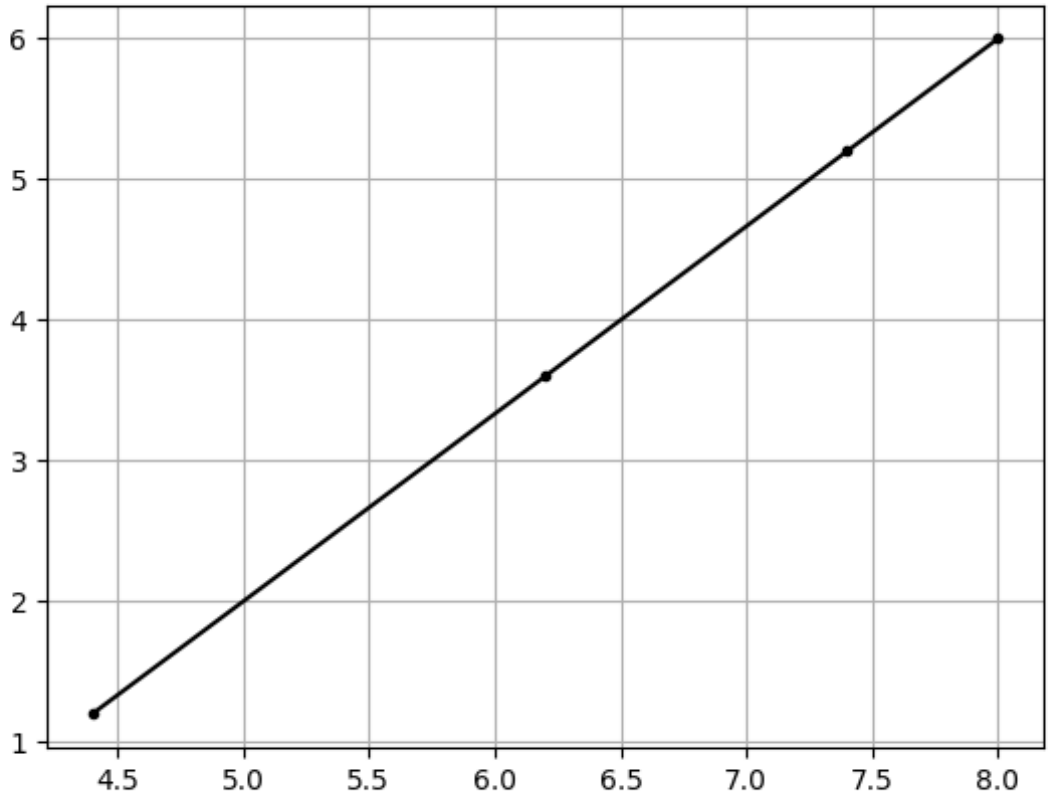
0.901

Відповідь: [7.4, 5.2], [6.2, 3.6], [4.4, 1.2]

Критерій закінчення: Спосіб 1: 1.0; Спосіб 2: 0.418, 0.901.

Варіант 13.

Графічне представлення:



Варіант 13.

2. Мінімізувати функцію $f(x) = 2\left(x_1 - 3\right)^2 + \left(x_2 - 4\right)^2$ методом Нелдера-Міда.

Початковий багатогранник $x^{(1)} = \left(6,5\right)^T$, $x^{(2)} = (8,7)^T$, $x^{(3)} = \left(6,7\right)^T$.

Параметри відображення $\alpha = 1$, $\beta = \pm 0{,}5$, $\gamma = 2$, M=3.

Обчислення закінчити після проведення другої редукції.

Обчислити критерій закінчення.

n = 1

xl = [6, 5]

xh = [8, 7]

xg = [6, 7]

x_new = [4.0, 5.0]

f(xn) = 3.0

x41 = [2.0, 4.0]

f(x41) = 2.0

f(xl) = 19, f(xh) = 59, f(xg) = 27

n = 2

xl = [2.0, 4.0]

xh = [6, 7]

xg = [6, 5]

x_new = [2.0, 2.0]

f(xn) = 6.0

Варіант 13.

n = 3

xl = [2.0, 4.0]

xh = [6, 5]

xg = [2.0, 2.0]

Точка повторюється 3 рази: (2.0, 2.0, 4.0)

n = 4

xl = [2.0, 4.0]

xh = [2.0, 3.0]

xg = [4.0, 4.5]

x_new = [4.0, 5.5]

f(xn) = 4.25

xh = 3.0 < x_new = 4.25

f(xl) = 0.640625, f(xh) = 2.25, f(xg) = 2.0

n = 5

xl = [2.5, 3.625]

xh = [4.0, 4.5]

xg = [2.0, 4.0]

x_new = [0.5, 3.125]

f(xn) = 13.265625

xh = 2.25 < x_new = 13.265625

f(xl) = 0.0556640625, f(xh) = 2.0, f(xg) = 0.640625

Варіант 13.

n = 6

xl = [3.125, 4.15625]

xh = [2.0, 4.0]

xg = [2.5, 3.625]

Точка повторюється 3 рази: (2.0, 2.0, 4.0)

Відповідь:

xl = [3.125, 4.15625]

xh = [2.5625, 4.078125]

xg = [2.8125, 3.890625]

Критерій закінчення = 0.192

Графічне представлення:

